

국방논단

제2040호(25-17) 2025년 5월 7일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

국방 초거대 AI(Artificial Intelligence) 구현방안에 대한 제언

엄희송 | 한국국방연구원 군사발전연구센터
hseom@kida.re.kr

남보배 | 한국국방연구원 국방인력연구센터
bbnam@kida.re.kr

생성형 AI는 최근 국방 분야에서 혁신적인 변화를 가져올 잠재력을 지니고 있다. GPT-4와 같은 초거대 AI 모델은 자연어 생성, 복잡한 문제 해결, 데이터 분석 등 다양한 작업에서 뛰어난 성능을 보이며, 군사 전략 및 작전의 효율성을 높일 수 있는 가능성을 제시한다. 그러나 이러한 기술을 국방에 도입하기 위해서는 막대한 비용, 컴퓨팅 자원, 보안상의 제약 등 여러 도전 과제가 존재한다.

이러한 문제를 해결하기 위해 기술, 인프라, 제도 측면의 발전이 필요하다. 기술 측면에서는, 전문가 조합(Mixture of Experts, MoE) 방식과 전이학습(Transfer Learning)을 활용하여 각 군사 특성에 맞춘 효율적인 국방 초거대 AI를 구현해야 한다. 인프라 측면에서는, 초거대 AI 구현을 위한 기술적인 측면을 뒷받침하기 위해 생성형 AI 생태계를 조성하여 중앙집중형 관리와 분산형 개발 및 학습 환경을 국방 환경 내 구축하고 운영해야 한다. 마지막으로, 제도 측면에서 보안 절차를 개선하고 인력에 대한 AI 교육을 활성화해야 한다.

이러한 노력을 통해 미래 전장에서의 경쟁 우위를 확보하고, 우리 군의 전략적 역량을 강화할 수 있을 것이다. 앞으로 국방 분야에서 AI 기술의 지속적인 발전과 도입을 통해 더 정교하고 효율적인 군사 전략 수립이 가능해질 것이며, 병력의 안전을 확보하고 군사 작전의 성공적인 수행에 기여할 것이다. 본고에서 제시하는 국방 초거대 AI 구현방안을 참고하여 AI 기술을 발전시켜 나가며, 이를 통해 우리 군의 경쟁력을 강화하는 데 힘써야 할 것이다.

최근 인공지능 기술은 비약적인 발전을 이루며, 초거대 생성형 AI가 특히 주목받고 있다. 대표적인 예로 OpenAI 회사의 GPT-4와 같은 언어 모델이 있다. GPT-4는 약 1,100억 원에 달하는 학습비용이 투입된 모델¹⁾로 방대한 데이터를 학습하여 자연스러운 언어 생성, 복잡한 문제 해결, 데이터 분석 등을 수행할 수 있다. 이러한 초거대 AI 모델은 기존 AI와 달리 더욱 정교하고 복잡한 작업을 수행할 수 있으며, 다양한 산업 분야에서 그 가능성을 인정받고 있다.

AI 기술개발을 위한 투자 규모 역시 크게 증가하고 있다. 한 가지 예로, 마이크로소프트가 2019년 OpenAI에 10억 달러를 투자한 이후, 2024년에는 1,000억 달러로 투자 규모가 크게 증가했다.²⁾ 이처럼 세계적으로 AI 기술에 대한 관심이 높아지고 있으며, AI가 미래 산업의 핵심 기술로 자리 잡고 있음을 시사한다. 초거대 AI 모델은 학습 데이터의 양과 질, 모델의 크기, 컴퓨팅 자원의 증가에 따라 성능이 급격히 향상되고 있으며, 이에 따라 적용 가능한 분야도 계속해서 확장되고 있다.

생성형 AI는 이미 다양한 민간 분야에서 성공적으로 활용되고 있다. 예를 들어, 생성형 AI는 <그림 1>과 같이 고객 서비스, 콘텐츠 생성, 맞춤형 광고, 금융 및 의료 분야에 널리 도입되고 있으며, 이를 통해 효율성과 생산성을 높이고 있다.³⁾ 국방 분야에서도 생성형 AI의 활용 가능성은 점점 더 확대되고 있으며, 군사 전략과 전술의 발전, 데이터 분석의 효율성 강화 등에 기여할 수 있다.

그러나 초거대 AI를 국방 분야에 도입하는 데는 여러 가지 제약이 따른다. 우선, 예산의 제한사항이 있다. 마이크로소프트의 OpenAI 투자 사례와 같이, 초거대 AI 모델을 개발하고 운영하는 데는 고도의 컴퓨팅 자원과 대규모 데이터의 정제, 다수의 AI 개발 인력이 필요하며 이는 일반적으로 큰 비용을 수반한다. 국방 예산이 제한된 상황에서 초거대 AI 도입을 위한 추가 예산을 확보하는 것은 쉽지 않은 과제다. 또한, 군사 데이터는 매우 민감하고 중요한 정보이기 때문에, 군 외부의 AI 자원을 이용하는 것이 제한되며 군 내부에 AI 기술을 적용해야 한다. 그러나 초거대 AI 기술을 군 내부에 적용하는 것은 여러 도전 과제가 따른다. 이에 본고에서는 이러한 초거대 AI를 국방 차원에서 효과적으로 구현하는 방안에 대해 살펴보고자 한다.

1) 『한국경제』, (2024. 7. 15.), “비싼 LLM 대신 싸고 빠른 sLLM 뜬다… 구글·MS 속속 선보여.”

2) 『조선일보』, (2024. 3. 31.), “MS·오픈AI, 130조원 투자해 AI용 데이터센터 구축 계획.”

3) 최형원·이은영, (2024). 『생성형 AI를 활용한 비즈니스의 현주소』, (Samil Insight May 2024). 삼일PwC경영연구원.

▲: 해외 대비 국내 경쟁력 ↓ 산업		
산업	국내 AI 활용 현황	글로벌 AI 활용 현황
▲ 금융	- RPA, 챗봇 등 기본 운영 관리 효율화 중심으로 AI 활용 중 - AI 기업들은 개인화 서비스(신용평가 산정 등) 및 금융 리스크 관리용 서비스 개발 중	- 운영 효율화를 넘어 고객 접점 구축 및 맞춤형 금융 서비스 제공을 위해 AI 적극 활용 중 - AI 기업들은 송금 및 결제 위주의 서비스 제공 중이나 개인화 서비스도 점차 개발 중
헬스케어	- MOU 형태의 협업 방식으로 AI 기반 신약 후보 물질 탐색 및 임상데이터 분석 수준 1세대 AI 기업들은 질병 진단 및 판독 보조 등 서비스 제공 중, 신약 개발 서비스 성장세 유망	- AI 기업 인수 및 플랫폼 기업 협업을 통해 신약 개발, 임상 실험, 생산 등을 가속화 중 - AI 기업들은 빅파마들의 신약 개발 과정에 적극 기여, 데이터 및 영상 분석/진단 서비스 개발 중
▲ 자동차	AI를 제대로 활용하고 있는 국내 기업은 현대차가 대표적; AI 기반 설계-생산-서비스 체계 구축하고자 함	최첨단 AI 기술(디지털 트윈, 로봇 등)을 도입하여 제조 효율화 추진. 생성형 AI로 차량내 SW 기능 고도화 중
제조 화학	RPA, 실시간 모니터링, 데이터 수집 등 운영 관리 중심으로 AI 활용 중. 품질 개선 및 생산 공정 효율화를 위한 AI 활용은 해외 대비 다소 낮은 편	생산 공정 프로세스 중심으로 AI를 적극 활용하여 사고 방지, 에너지 감축 등 실현 중이며 AI 기반 R&D도 추진 중
농업	정부 '27년까지 농업 생산의 30% 스마트 농업으로 전환 목표 설정. AI 기업들은 AI 기반 모니터링, 작물 이상 유무 분석, 로봇 서비스 등 개발 중	AI 스타트업은 물론 빅테크까지 합세하여 AI 기반 작물 데이터 수집/분석 플랫폼, 제조제 살포, 자원 최적화, 로봇 서비스 등 개발 중
▲ 물류	- AI 적용을 위한 실증 데이터가 부족하여 시스템 구축이 더딘 편, 유통 분야 중심으로 AI 활용 중 - AI 스타트업과 더불어 국내 IT 서비스 기업들이 국내 스마트 물류 시장 공략 중	- 다양한 업무 영역에 AI를 도입하여 물류 운송의 생산성 향상 및 원가 절감을 실현 중 - AI 기업들은 AI 기반 운영 관리 시스템은 물론 물류 자동화를 위한 로봇 및 드론까지 개발 중
관광	AI 기반 업무 효율화 체계 구축 중이며, 생성형 AI를 도입해 예약, 일정 생성 등 다양한 서비스 제공 중	빅테크의 IT 인프라를 활용하여 업무 효율화를 조기에 달성. 생성형 AI를 통해 맞춤형 여행 생성 서비스 출시 중
뷰티	고급 친화 서비스, 소비자들의 맞춤형 제품에 대한 인식 부족 등으로 AI 기반 맞춤형 뷰티 서비스는 아직 초기 단계	AI를 활용해 화장품 제작 및 판매하는 업체 증가 중. 온라인 피부진단 및 데이터 중심의 맞춤 서비스를 강화 중
▲ 미디어	AI 기술 및 인력 수준은 초기 단계, AI에 대한 투자 여력 부족한 편으로 해외 대비 활용도 낮음	AI 기반 빅데이터 분석, 킬러 콘텐츠 제작, 콘텐츠 추천, 버추얼 프로덕션 등으로 비용 절감 실현
▲ 법률	AI 기술 도입 및 활용 촉진을 위한 정책적 지원이 부족하여 리걸테크 발전 동력이 부족한 상황	로펌 업무 효율화, 고객 대응 개선, 매출 증대 등을 위해 문서 검토 및 분석 자동화, 정밀 실사, 규정 준수 등에 AI 기술 적극 활용 중

<그림 1> 산업별 글로벌/국내 AI 활용 현황

출처: 최형원·이은영. (2024). 『생성형 AI를 활용한 비즈니스의 현주소』. (Samil Insight May 2024). 삼일PwC경영연구원.

생성형 AI 개념, 초거대 AI 특징과 도입 현황

생성형 AI의 개념

생성형 AI는 기존 데이터를 기반으로 새로운 콘텐츠를 창출하는 기술로, 대규모 언어 모델(LLM, Large Language Model)로도 불리며 텍스트, 음성, 이미지, 동영상 등 다양한 형태의 콘텐츠를 생성할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 생성형 AI의 기본적인 원리는 방대한 양의 데이터를 학습하여 데이터 간의 패턴과 연관성을 이해하고 이를 바탕으로 새로운 데이터를 생성하는 것이다. 이 기술은 인간의 창의적 과정과 유사하게 동작하는데, 예를 들어 글쓰기, 그림 그리기, 음악 작곡 등 다양한 예술적인 작업을 자동화하거나 보조하는 데 유용하다.

대표적인 생성형 AI 모델로는 OpenAI의 GPT 시리즈, Google의 Gemini, Meta의 LLaMA 등이 있다. 이들 모델은 인간처럼 자연스럽게 유창한 텍스트를 생성하는 데 특화되어 있으며, 대화형 AI, 자동 글쓰기 도구, 질문 응답 시스템 등 다양한 응용 분야에서 활용되고 있다. 이러한 모델은 주어진 문맥에서 적절한 응답을 생성하거나, 불완전한 문장을 완성하고, 특정 주제에 대해 창의적인 아이디어를 제공하는 등 여러 가지 방식으로 인간의 작업을 지원할 수 있다.

생성형 AI의 국방 활용 방안은 매우 다양하다. 예를 들어, 복잡한 시뮬레이션을 통해 다양한 시나리오를 예측하고 평가할 수 있으며, 이를 통해 의사결정의 정확성을 높이고 리스크를 줄일 수 있다. 또한, 실시간으로 데이터를 분석하여 중요한 결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공하거나, 하드웨어/소프트웨어 시스템의 설계와 개발에 있어 고도의 최적화 작업을 수행할 수 있다. 사이버 보안 측면에서도 생성형 AI는 위협 탐지 및 대응을 자동화하고 강화하는 데 기여할 수 있으며, 교육 및 훈련 시뮬레이션의 개선 등 다양한 분야에 걸쳐 혁신적인 변화를 이끌어낼 수 있다. 실제로 미국은 Task Force Lima를 설립하여 생성형 AI를 국방 제 분야에 적용하는 방향을 모색하고 있으며,⁴⁾ 중국은 사이버 영역에서의 영향공작을 위해 생성형 AI 기반 SNS 내 대규모 봇 네트워크 운영, 가짜뉴스 생성 등과 관련된 연구⁵⁾를 수행 중에 있다. 이 외에도, 생성형 AI를 활용해 전투 시나리오를 모델링하거나,⁶⁾ 국방 예산 예측 및 분석을 효율화⁷⁾하는 등의 연구 사례도 찾아볼 수 있다.

초거대 AI의 특징

초거대 AI에 대한 명확한 기준은 없으나, 일반적으로 1,750억 개의 매개변수 크기를 가진 GPT-3.5부터 초거대 AI로 분류하고 있으며 최근에는 수천억 개 이상의 매개변수를 가진 모델까지 등장하고 있다. 기존의 생성형 AI 모델보다 훨씬 정교하고 복잡한 작업을 수행할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 앞서 소개한 GPT-4, Gemini나, Microsoft와 NVIDIA가 공동 개발한

4) 『ZDNET Korea』. (2023. 08. 18.). “美 국방부, 생성 AI 테스트포스 설립.”

5) Beauchamp-Mustafaga, N. (2024). *Exploring the Implications of Generative AI for Chinese Military Cyber-Enabled influence Operations* (Testimony CT-A3191-1). The RAND Corporation.

6) 박건우. (2024). “초거대 인공지능의 국방 분야 적용방안: 새로운 영역 발굴 및 전투시나리오 모델링을 중심으로.” 『문화기술의 융합』 2024, vol. 10, No. 3, pp. 19-24.

7) Hyter, N., Jung, R. & Colangelo, B. (2024). “Beyond Imagination: How Generative AI Will Change the Game of Budget Analytics.” *Armed Forces Comptroller*, Winter 2024, Vol. 69 Issue 1, pp. 20-24.

Megatron-Turing NLG 등이 초거대 AI에 속한다. 초거대 AI는 막대한 양의 데이터와 컴퓨팅 자원을 통해 학습되며, 그 결과물로서 텍스트 생성, 이미지 인식 및 생성, 코드 작성, 복잡한 문제 해결 등 다양한 작업에서 인간과 유사하거나 더 뛰어난 성능을 발휘할 수 있다.

초거대 AI의 핵심 특징 중 하나는 'few-shot learning'과 'zero-shot learning' 능력이다. 'few-shot'은 새로운 작업을 수행하기 위한 예제를 인간이 아주 조금만 주어도 AI가 수행 가능하다는 의미를, 'zero-shot'은 새로운 작업을 수행하기 위한 예제를 인간이 아무것도 주지 않아도 AI가 수행 가능하다는 의미를 내포한다. 이러한 학습 방식은 새로운 작업을 수행하는 데 필요한 데이터의 양을 최소화하는 기술로, 새로운 언어나 특정 주제에 대해 적은 양의 예제만으로도 높은 수준의 이해와 생성 능력을 발휘할 수 있다. 이는 빠르게 변화하는 새로운 상황에 신속하게 대응해야 할 때 특히 유용할 수 있다.

초거대 AI는 그 크기와 복잡성 때문에 개발과 운영에 많은 자원이 필요하지만, 그만큼 얻을 수 있는 이점도 크다. 이러한 모델들은 높은 수준의 자율성과 지능을 바탕으로 다양한 분야에서의 상황 인식, 전략 수립, 실시간 의사결정 지원 등의 역할을 수행할 수 있으며, 이를 통해 산업 전반의 역량을 비약적으로 향상시킬 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 또한, 초거대 AI는 기존의 개별적 AI 모델들이 갖는 한계를 넘어서는 통합적 사고와 문제 해결 능력을 제공함으로써, 전반적인 전략의 수립과 실행에서 중요한 역할을 할 수 있다.

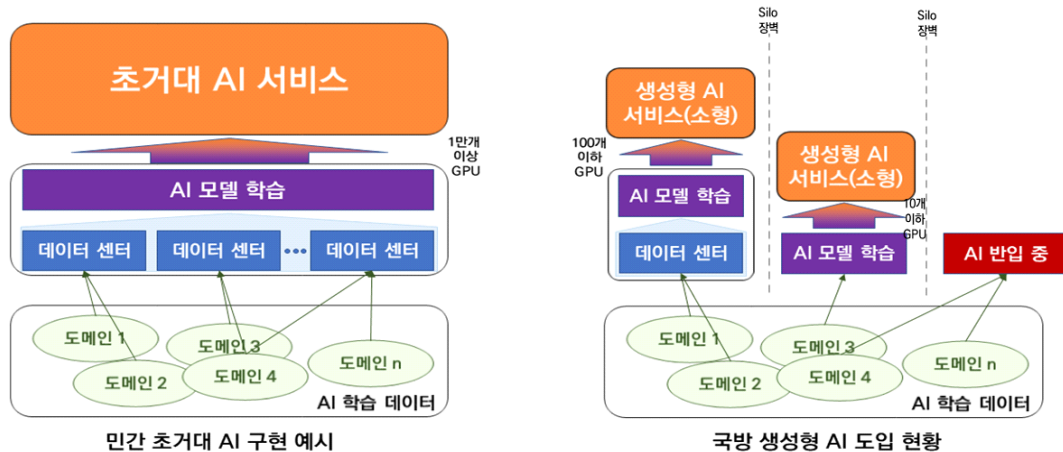
우리 군의 생성형 AI 도입 현황

우리 군은 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 생성형 AI를 다양한 분야에 도입하며 전력 강화와 업무 효율화에 나서고 있다. 국방부는 2024년 7월부터 국방망을 활용한 생성형 AI 서비스인 GeDAI(Generative Defense AI)를 시작해 군 내부 규정 안내, 번역, 문서 요약 등 장병들의 실무를 지원하고 있으며,⁸⁾ 국방AI센터 설립을 통해 생성형 AI를 포함한 AI 기반 국방 기술 개발에도 박차를 가하고 있다. 육군, 해군, 공군에서도 각각 개별적인 AI 도입 노력이 진행 중이다. 예를 들어, 공군은 'AirWARDS' 플랫폼을 통해 음성 기록 분석, 문서 요약 등 다양한 기능을 제공하며 업무 효율성을 크게 개선하고 있다.⁹⁾ 방위사업청에서도 '방위사업 행정업무 지원을 위한 생성형

8) 『KBS뉴스』. (2024. 7. 3.). “국방부, 생성형AI 활용… 내부망서 군사용어·규정 등 안내.”

9) 『이노바저널』. (2024. 11. 23.). “국방부, 전군 최초로 공군 생성형 AI 플랫폼 ‘AirWARDS’ 구축… 국방혁신 4.0 가속화.”

AI 서비스 구축 방안' 연구 용역을 발주하여 방위력 개선사업 추진 시 법령·규정의 방대함과 절차의 복잡성을 고려하여 AI 서비스를 통한 업무 지원 가능성을 검토하고 있다.¹⁰⁾



<그림 2> 민간 초거대 AI 구현 예시와 우리 군 생성형 AI 도입 현황

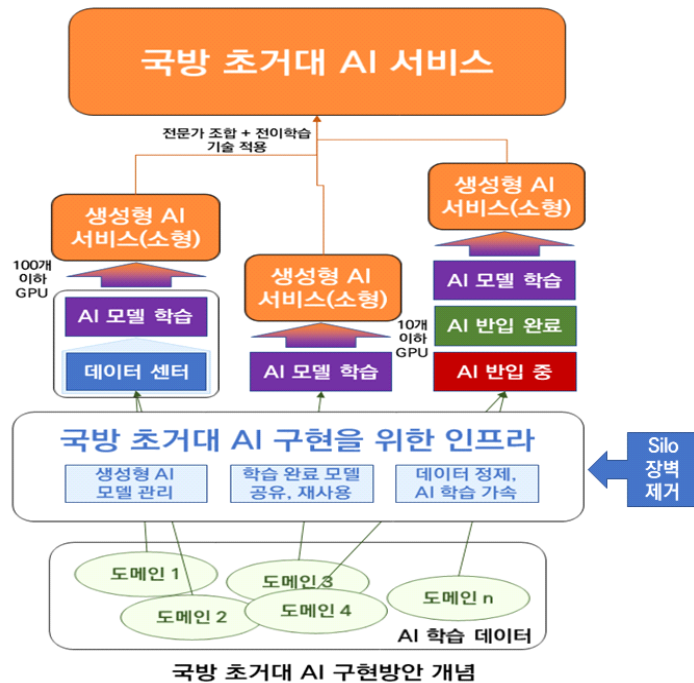
그러나 이러한 도입 사례들은 국방 환경 내에서 분산적으로 이루어지고 있어 여러 제한사항을 마주하고 있다. 대표적으로, 국방부, 기관 및 예하 부대별로 개별적인 도입 과정에서 예산과 인력이 분산 투입되어, 초거대 AI 수준의 구현이 제한되며 소규모 생성형 AI 개발에 머무르는 경우가 많다. 이에 더해, 생성형 AI의 반입 및 운영에 관련한 복잡한 보안 절차로 인해 국방부, 기관, 부대별로 AI 도입을 위한 행정 소요가 중복적으로 발생하고, 생성형 AI 기술 도입의 속도를 늦춰 최신 AI 기술의 신속한 적용이 제한되며, 결과적으로 학습 데이터 및 생성형 AI 모델이 사일로(silo)화¹¹⁾된다. 이러한 현황을 민간 초거대 AI 구현 현황과 비교하여 표현하면 <그림 2>와 같다. 국방 초거대 AI 구현을 위해서는 현재 우리 군의 생성형 AI 도입을 위한 분산화된 노력을 통합하는 방안을 고민해야 할 필요가 있다.

10) 『뉴스1』, (2024. 9. 18.), “국방부 이어 방사청도 ‘생성형 AI’ 도입… ‘업무지원’부터 시작할 듯.”

11) Silo effect. 곡물을 외부와 격리시켜 저장하는 높은 굴뚝 같은 형태의 건물을 뜻하는 사일로(silo)에서 유래한 용어로, 기업/기관의 특정 부서나 조직 간 장벽 등으로 인해 동일한 업무 프로세스의 중복, 불완전한 데이터에 기반한 의사결정, 데이터 통합 지연 등이 발생하는 현상을 의미한다.

국방 초거대 AI 구현방안을 위한 제언

국방 분야가 국방 초거대 AI를 효율적으로 구현하기 위해서는 <그림 3>과 같은 개념의 방식을 제언한다. 핵심 개념은 현재 우리 군의 생성형 AI 도입 현황과 같이 국방부, 기관, 예하 부대별로 도입되고 있는 소형 생성형 AI 모델들을 하나로 묶어 내어 국방 초거대 AI로 동작하도록 구현하는 것으로, 구체적인 내용은 기술, 인프라, 제도의 측면으로 나눌 수 있다.



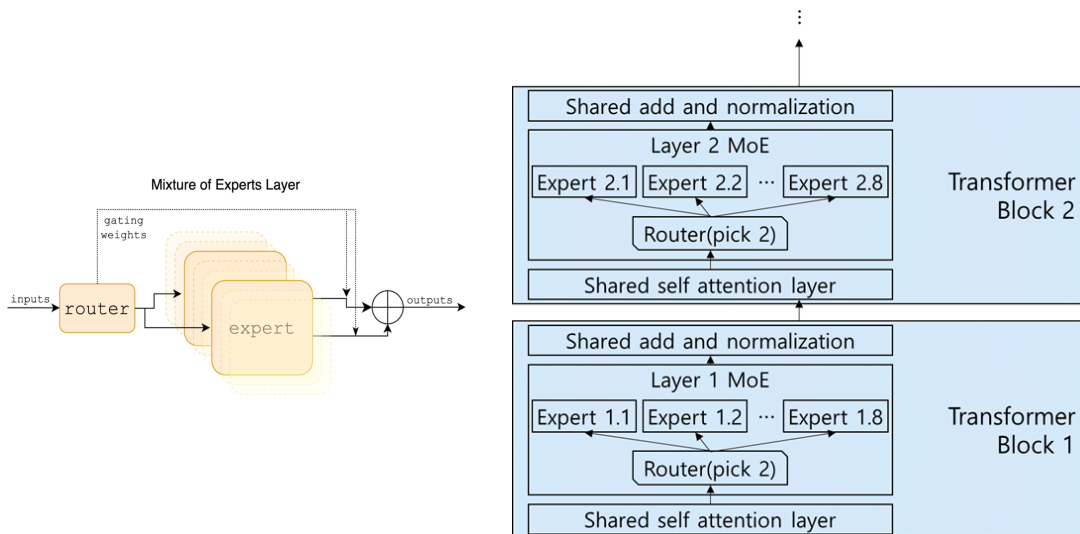
<그림 3> 국방 초거대 AI 구현방안 개념

기술 측면의 국방 초거대 AI 구현방안: 전문가 조합 방식과 전이학습 적용

전문가 조합 방식(MoE, Mixture of Experts)은 여러 개의 전문화된 모델을 결합하여 자원 효율적으로 생성형 AI를 구성하는 접근법이다.¹²⁾ 자원 효율적이라는 의미는, 1,000억 개의 매개변수

12) Kranen, K. & Nguyen, V. (2024). Applying Mixture of Experts in LLM Architectures. Nvidia Technical Blog.

를 가진 생성형 AI를 200억 개의 매개변수를 가진 5개의 전문가 모델로 조합하는 것이 1,000억 개의 매개변수를 가진 단일 모델로 구현했을 때 필요한 컴퓨팅 자원에 비해 1/3 이하로 줄어 들 수 있다는 것을 뜻한다. 각 전문가 모델은 특정 영역이나 작업에 특화되어 있으며, 이러한 모델들 을 효과적으로 조합함으로써 다양한 문제를 해결하는 강력한 AI 시스템을 구축할 수 있다.¹³⁾ 예 를 들어, 각 전문가 모델이 지상, 해상, 공중 작전에 특화된 모델로 학습되면 이를 조합하여 국방 특화 AI 체계를 구축할 수 있다. 이러한 방식은 각 군의 특수한 요구 사항을 충족시키고 전체적인 성능을 극대화할 수 있는 장점이 있다. 전문가 조합 방식의 세부 모델 구조는 <그림 4>와 같다.



<그림 4> (좌) 전문가 조합 방식(MoE) 모델 개념, (우) MoE 모델의 세부 layer 구조

출처: Kranen, K. & Nguyen, V. (2024). Applying Mixture of Experts in LLM Architectures. Nvidia Technical Blog.

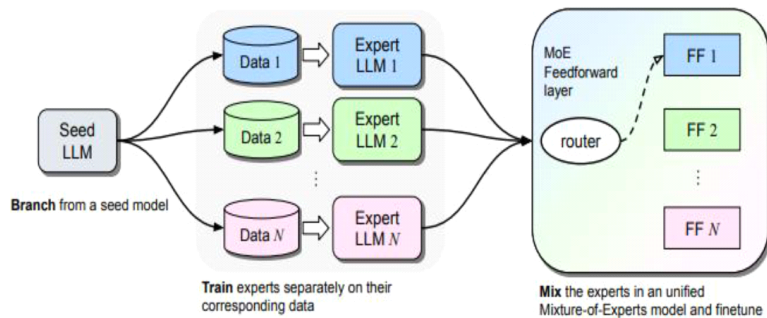
전이학습은 사전에 학습된 모델의 지식을 새로운 문제에 적용하는 방식으로, 학습된 모델의 파라미터를 재사용하는 개념이다. 이는 학습 데이터가 부족하거나 계산 자원이 제한된 상황에서 유용하게 활용될 수 있으며, 기존의 모델이 학습한 지식을 재사용함으로써 새로운 문제를 보다 효율적으로 해결할 수 있도록 돕는다.¹⁴⁾

13) OpenAI의 경우 GPT-3.5에서 GPT-4로 성능을 향상하는 과정에 전문가 조합 방식을 사용하였으며, 이 외에도 Mixtral 8×7B, 딥시크 등이 전문가 조합 방식을 적용하고 있다.

14) 전이학습을 통해 기존 모델이 학습한 지식을 재사용하는 예시로, 한국어 기반 법률 상담 관련 LLM을 구축하고자 하는 경우 한국어에 대한 전반적인 학습만이 완료된 사전학습 모델(pre-trained model) 또는 기초 모델(foundation model)에 법률 관련

민간 연구 사례를 살펴보면, 전문가 조합 방식과 전이학습을 결합하여 국방 초거대 AI를 구현하는 아이디어의 기술적인 실현 가능성을 확인할 수 있다. 예를 들면, Meta에서 제시하는 Branch-Train-Mix, SambaNova의 Composition of Experts, Tencent의 에이전트 앙상블 방식의 세 가지 기술 사례의 구체적인 접근 방법은 아래와 같다.

첫 번째로, Meta에서 제시하는 Branch-Train-Mix 기법¹⁵⁾은 원천 AI 모델을 각 도메인별로 사전학습시켜 여러 개의 전문가 모델을 만들고, 학습된 모델의 매개변수를 전이함과 동시에 신경망 계층별로 조합하고 각 계층에서 어떤 전문가를 사용할지 결정하는 접근법이다. 이는 사전학습된 전문가 모델을 작은 부분들로 분해하여 이들을 상황에 맞게 섞어 사용하는 것에 비유할 수 있다. 이 방식은 학습 이후 추론 단계에서 각 계층별로 전문가를 선정하여 선정된 전문가의 매개변수만 활성화하기 때문에 연산 효율성, 컴퓨팅 자원 활용성을 극대화할 수 있다. 그러나 각 전문가 모델을 학습시킬 때 동일한 원천 모델을 사용해야 하므로 각 데이터 도메인별로 가장 적합하고 우수한 성능을 보이는 모델 구조를 설정할 수 없다는 단점이 있다. Branch-Train-Mix 기법의 개념은 <그림 5>와 같이 표현할 수 있다.



<그림 5> Branch-Train-Mix 기법

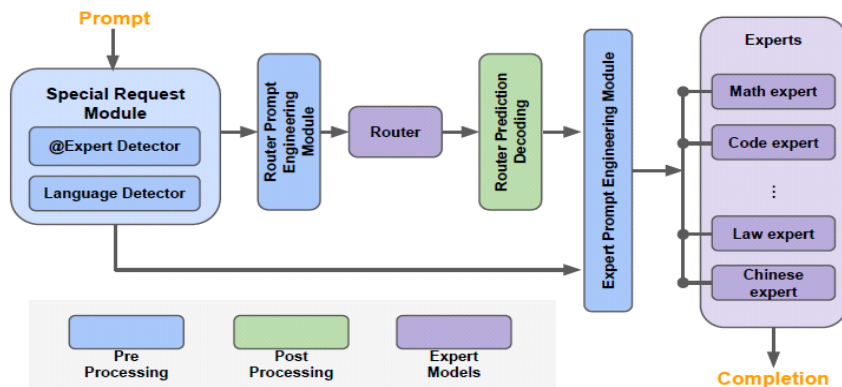
출처: Meta. (2024). Branch-Train-MiX: Mixing Expert LLMs into a Mixture-of-Experts LLM.

두 번째로, AI 하드웨어 개발 전문 회사인 SambaNova에서 제시하는 Composition of Experts 기법은 도메인별로 최적의 모델 구조를 선택하여 전문가 모델을 학습시키고, 학습된 전문가 모델들을 분해하지 않고 모델 단위로 조합하여 사용하는 접근법이다.¹⁶⁾ 사전학습된 전

지식을 추가적으로 학습시킨다. 이를 통해 모델의 파라미터를 학습시키는 비용이 효과적으로 감소할 수 있다.

15) Meta. (2024). Branch-Train-MiX: Mixing Expert LLMs into a Mixture-of-Experts LLM.

문자 모델을 분해하지 않기 때문에, 코딩 능력을 위한 전문가 모델, 수학 능력을 위한 전문가 모델, 번역 능력을 위한 전문가 모델별로 최적화된 모델 구조를 각각 적용할 수 있다. 이 방식은 각 도메인별로 적합한 구조를 설정해 전문가 모델을 학습시키기 때문에, 전문가 모델 사전학습을 위한 소형 생성형 AI 모델 선택의 자유도가 높으면서도 초거대 AI 구현 시 전체적인 성능 또한 보장된다는 장점이 있다. 그러나 첫 번째 방식에 비해 연산 효율성 및 자원 활용성 측면에서 비효율적이다. Composition of Experts 개념은 <그림 6>과 같이 표현할 수 있다.



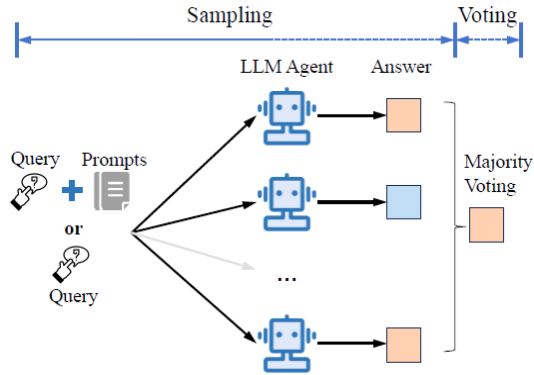
<그림 6> Composition of Experts(CoE) 기법

출처: SambaNova. (2024). SambaNova SN40L: Scaling the AI Memory Wall with Dataflow and Composition of Experts

세 번째로, Tencent에서 제시하는 에이전트 앙상블 기법은 여러 전문가 모델의 결과를 통합하여 최종 결과를 도출하는 접근법이다.¹⁷⁾ 전문가 모델을 분해하지 않고 독립적인 단위로 사용하는 개념에서는 두 번째 방식과 유사하나, 특정 전문가를 선택하는 방식이 아니라 모든 전문가 모델이 협업하여 결과를 도출하는 방식으로 동작하는 점에서 앞의 두 사례와 차이점을 갖는다. 이 방식 역시 각기 다른 크기의 모델이 조합될 수 있고 각 모델의 장점을 최대한 활용할 수 있지만, 프롬프트의 영향을 더 크게 받는다는 점에서 제한이 있다. 또한, 전문가 모델의 결과를 종합하는 과정에서 모든 모델들의 매개변수를 활성화하기 때문에 다른 두 방식에 비해 연산 효율성 및 자원 활용성이 크게 떨어진다. 에이전트 앙상블 기법의 개념은 <그림 7>과 같이 표현할 수 있다.

16) SambaNova. (2024). SambaNova SN40L: Scaling the AI Memory Wall with Dataflow and Composition of Experts.

17) Tencent. (2024). More Agents is All You Need.



<그림 7> 에이전트 앙상블 기법

출처: Tencent. (2024). More Agents is All You Need.

기술적 측면의 검토내용을 종합하면, 세 가지 사례에서 제시하는 방법은 초거대 AI를 구현하기 위한 세부 구현 내용과 접근 방법에 따라 장단점에서 차이가 있으나, 데이터 도메인별로 전문가 모델을 학습시키고 이를 전이하여 조합한다는 개념에서는 동일한 방식을 취하고 있다. 이러한 아이디어를 우리 군에 적용해 보면, 각 군별 또는 업무 분야별로 분산하여 전문가 모델을 학습시키고 이를 조합하여 국방 초거대 AI를 구현하는 전략이 기술적 측면에서 충분히 가능성이 있음을 확인할 수 있다. 전문가 조합 방식과 전이학습을 통해 각 군과 기관의 전문성을 극대화하는 생성형 AI 전문가 모델을 학습시킬 수 있고, 이를 조합하여 국방 전반에 걸친 문제 해결에 시너지 효과를 제공할 수 있다. 앞서 검토한 세 가지 기술적 방법 중에서 우리 군의 현재 상황에 가장 적합한 방식을 선택하고 적용함으로써 효과적인 국방 초거대 AI 구현이 가능할 것이다.

인프라 측면의 국방 초거대 AI 구현방안: 생성형 AI 생태계 조성

국방 초거대 AI 구현의 기술적 검토와 더불어, 국방 초거대 AI 구현을 위해서는 데이터와 AI 모델의 사일로 현상을 허물기 위하여 각 기관이나 부대가 전문 도메인별로 소형 전문가 모델을 쉽게 학습시키고 공유가 가능한 생성형 AI 생태계를 국방 환경 내부에 조성하는 것이 고려되어야 한다. 이 생성형 AI 생태계는 군 외부의 AI 기술을 내부로 확산하는 데에 필요한 보안 절차와, 각 기관이나 부대별로 전문가 모델을 학습시키기 위한 데이터의 정제 과정을 효율화하는 기능이

포함되어야 한다. 생성형 AI 생태계를 조성하기 위해서는 다음과 같은 네 가지 주요 구성 요소의 구현이 필요하다.

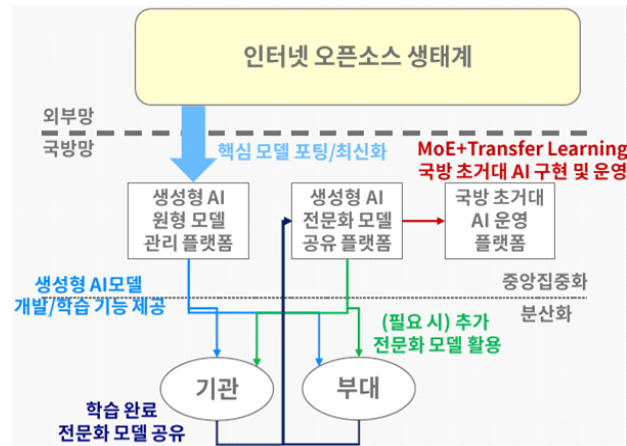
첫째, 중앙집중형 모델 관리 플랫폼이 필요하다. 각 기관이나 부대가 생성형 AI를 도입할 때 발생하는 중복적인 행정 및 보안 절차를 효율화하기 위해 중앙집중형 관리 플랫폼을 구축해야 한다. 이 플랫폼을 통해 모델의 통합 관리, 학습, 배포, 업데이트 등을 체계적으로 수행하며, 이를 통해 일관된 성능과 보안을 유지할 수 있다. 중앙집중형 플랫폼은 각 기관이 필요로 하는 절차를 간소화하여, AI 도입 시 발생하는 행정적 부담을 줄이고 효율성을 높이는 역할을 한다.

둘째, 분산형 개발 및 학습 환경을 마련해야 한다. 각 기관이나 부대가 독립적으로 생성형 AI 모델을 개발하고 도메인 특화 학습을 수행할 수 있는 분산형 개발 및 학습 환경을 제공해야 한다. 이를 통해 각 기관은 자신들의 특수한 요구사항을 반영한 모델을 신속하게 개발하고 배포할 수 있다. 분산형 개발 환경은 빠르게 변화하는 군사 환경에 적응하는 데 중요한 역할을 하며, 각 기관이 개별적으로 필요로 하는 특화된 AI 모델을 효율적으로 개발할 수 있도록 지원한다.

셋째, 생성형 AI 공유 플랫폼을 구축해야 한다. 각 기관에서 학습된 도메인별 전문가 모델을 공유할 수 있는 플랫폼을 마련함으로써 모델의 재사용과 협업을 촉진해야 한다. 이를 위해 HuggingFace와 같은 민간의 성공적인 사례를 참고하여 국방 분야에 특화된 생성형 AI 공유 스토어를 구축할 수 있다. 이 공유 플랫폼을 통해 각 기관은 필요한 모델을 손쉽게 획득하고 활용할 수 있으며, 이는 자원의 낭비를 줄이고 각 기관 간의 협력과 상호 학습을 촉진하는 역할을 한다.

넷째, 초거대 AI 운영 플랫폼이 필요하다. 공유 플랫폼에 등록된 도메인별 전문가 모델들을 조합하여 국방 초거대 AI를 운영할 수 있는 컴퓨팅 파워를 보유한 플랫폼이 필요하다. 이 플랫폼은 각 기관에서 학습된 소형 전문가 모델들을 통합하여 거대한 초거대 AI를 구축하고 운용할 수 있는 기반을 제공한다. 이를 통해 국방 분야에서 초거대 AI를 효과적으로 도입하고 운영할 수 있으며, 제한된 예산과 자원을 효율적으로 활용할 수 있다.

위의 네 가지 구성요소가 포함된 생태계는 데이터와 모델이 자유롭게 전송될 수 있도록 클라우드 인프라 환경 내에서 구축되어야 한다. 이러한 국방 생성형 AI 생태계의 구성 및 운영개념을 표현하면 <그림 8>과 같다.

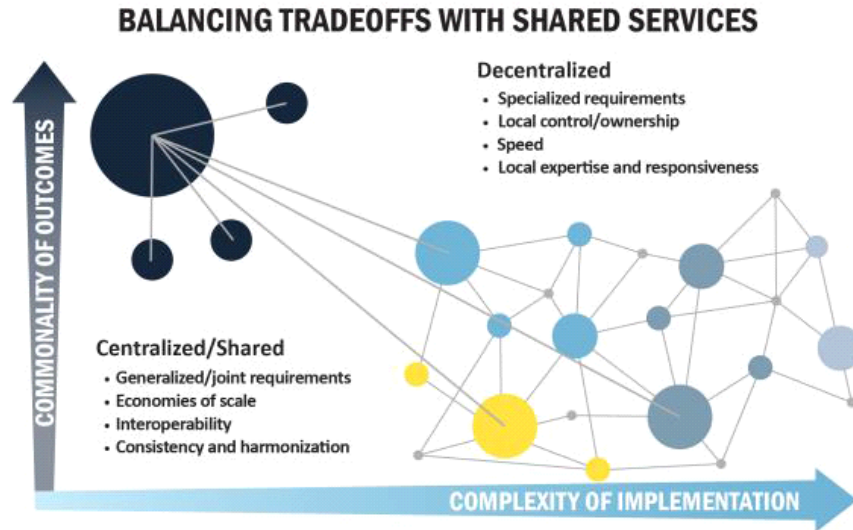


<그림 8> 국방 생성형 AI 생태계 조성방안

생성형 AI 도입을 위해 분산형 방식과 중앙집중형 방식을 결합하는 접근방법은 미국의 AI 도입 추진 방향과도 유사한 점이 많다. 미국 국방부의 데이터, 분석, AI 채택 전략을 살펴보면, 미국 국방부 또한 <그림 9>와 같이 중앙 관리와 분산형 접근 방식을 혼합하여 데이터 품질과 보안을 강화하고 각 구성 요소의 자율성을 유지하는 방향을 설정하고 있음을 알 수 있다.¹⁸⁾ 미국 국방부는 데이터와 AI 생태계의 강화를 위해 공유 플랫폼의 중요성을 강조하고 있으며, 이는 본고에서 제시하는 국방 분야에 특화된 생성형 AI 공유 플랫폼을 통해 협업과 재사용을 촉진하는 방안과 유사하다. 또한, 미국 국방부는 고성능 컴퓨팅 자원과 인프라의 중요성을 강조하고 있으며, 이는 초거대 AI 운영 플랫폼 및 생성형 AI 생태계를 위한 인프라 구성의 필요성에도 일치한다.

인프라 측면의 검토내용을 종합하면, 국방 생성형 AI 생태계를 조성하고 관련 플랫폼을 운영하여 초거대 AI 학습 및 구현에 필요한 예산, 인력, 자원을 효율적으로 구성할 수 있다. 이러한 생태계를 구축함으로써 각 기관이 소형 전문가 모델을 쉽게 학습하고 이를 공유하며, 최종적으로 전문가 모델들을 조합하여 초거대 AI를 구현할 수 있는 기반을 마련할 수 있다. 이는 국방 분야에서 AI 도입을 효과적으로 추진하고, 예산과 자원의 제약을 극복하며, 군사적 효율성을 극대화하는데 기여할 것이다.

18) US DoD. (2023). Data, Analytics, and Artificial Intelligence Adoption Strategy.



<그림 9> Data, Analytics, and Artificial Intelligence Adoption Strategy에서 제시하는 AI, 데이터 기반환경 구축 방향

출처: US DoD. (2023). Data, Analytics, and Artificial Intelligence Adoption Strategy.

제도 측면의 국방 초거대 AI 구현방안: 보안 제도의 개선, AI 교육 활성화

마지막으로, 국방 초거대 AI 구현을 위한 관련 기술 및 인프라를 현실적으로 적용하고 도입하기 위해서는 현재의 보안 및 행정 절차를 개선하고, 국방부나 기관, 부대별로 AI 교육을 활성화하는 것이 필요하다. AI 모델과 모델 학습에 필요한 국방 데이터에 대한 접근, 공유, 정제에 관한 경직된 보안 환경이 우리 군의 AI 기술 도입과 구현에 있어 가장 큰 제한사항이라는 내용은 지속적으로 제기되어 오고 있으며, 생성형 AI 기술의 중요성이 높아지고 있는 현시점에서는 가장 우선적으로 개선해야 할 부분이다. 본고에서 제시하는 국방 초거대 AI 구현방안의 실현을 위해서는 데이터와 모델이 클라우드 환경에서 자유롭게 공유될 수 있는 제도를 마련하는 것이 필요하다. 미국 국방부의 경우 클라우드 환경에서 처리되는 정보의 민감도와 보안 요구사항에 따라 Impact Level(IL)을 정의하여 관리하며, 이 분류는 정보의 기밀성, 무결성, 가용성에 대한 잠재적인 영향을 기준으로 나누어진다. IL은 2, 4, 5, 6의 4단계로 구분되며, IL2는 공개적으로 배포 가능한

정보 또는 민감도가 낮은 정보로 공개 웹사이트의 콘텐츠 등을 포함하며 기본적인 보안 통제를 적용한다. IL4는 통제된 비기밀 정보와 중요하지 않은 임무 정보로 For Official Use Only로 분류된 정보들이 포함되며, 강화된 보안 통제와 접근 제어를 필요로 한다. IL5의 경우 국가 안보 시스템 관련 정보로 IL4보다 강화된 보안 통제와 물리적 분리를 요구하며, IL6는 군사 작전 계획을 포함하여 ‘일급 비밀’을 제외한 비밀 등급의 기밀 정보를 분류하는 기준으로 가장 높은 수준의 보안 통제와 물리적 격리를 필요로 한다. 미 국방부는 이러한 보안 등급을 기준으로 클라우드 환경을 운영하고 있으며, 팔란티어 플랫폼, 아마존 웹 서비스, 엔트로픽의 클로드 등이 IL6 인증을 통해 미 국방부의 클라우드 환경에서 서비스를 지원하고 있다.¹⁹⁾ 우리 군도 미군의 사례를 참조하여 클라우드 환경에서 AI 모델의 학습, 운영이 가능하도록 제도를 개선할 필요가 있다.

이와 더불어 국방 분야에서 AI 활용성을 높이기 위해 기존 인력에 대한 AI 교육을 활성화하는 것이 필요하다. 국방 초거대 AI의 성공적인 구현을 위해서는 AI 기술과 국방 환경에 특화된 전문 인재의 체계적인 양성이 필수적이다. 현재 AI 인재 확보는 글로벌 기업들에서도 주요 과제로 떠오르고 있으며, 관련 기술과 데이터 관리, 윤리적 문제 해결 역량을 갖춘 인재를 확보하는 데에 총력을 기울이고 있다.²⁰⁾²¹⁾ 우리나라는 AI 전문 인재 양성 및 확보에서 국제적으로 뒤처지고 있는 상황으로, 단기간에 이를 극복하기 어려운 문제를 안고 있다.²²⁾ 특히 국방 분야에서는 보안이 중요한 요소로 작용하기 때문에, 민간 AI 기술을 국방 환경에 맞게 변환하고 활용할 수 있는 인재의 전문성이 더욱 요구된다. 이를 위해 AI 인재를 국방 분야로 유인하는 방안을 고려하는 것과 동시에, 국방 분야 내의 기존 인력에 대한 AI 기술 교육 활성화와 무료 온라인 강좌 등 접근성 확대를 촉진하는 제도적인 노력이 병행되어야 한다.

제도 측면의 검토내용을 종합하면, 국방 초거대 AI 구현을 위해서는 생성형 AI 모델과 이에 필요한 학습 데이터가 클라우드 환경에서 공유될 수 있도록 기존의 경직된 보안 절차를 개선해야 하며, 지속적이고 체계적인 교육 프로그램을 통해 데이터 분석, 알고리즘 설계, 생성형 AI 모델 학습 등 분야별로 특화된 AI 역량을 갖춘 국방 인재를 양성하는 방안이 필요하다.

19) 『AI타임스』. (2024. 11. 9.). “엔트로픽도 ‘군사용 AI’ 판매...“군사 기밀도 취급 가능.”

20) 『경향신문』. (2024. 8. 20.). “반도체 빅테크, AI 인재 확보 ‘전의 전쟁’.”

21) 『CIO코리아』. (2024. 6. 11.). ““요즘 리더의 최대 관심사”...“AI 인재 확보” 위해 전략 재구성하는 글로벌 기업들.”

22) 한국경제인협회. (2023). 『한·미·중 인공지능 인재확보 전략 비교 및 시사점』. 한국경제인협회 산업혁신팀.

맺음말

생성형 AI, 초거대 AI는 국방 분야에서 혁신적이고 중요한 도구로 자리 잡을 잠재력을 가지고 있다. 국방 분야에서 초거대 AI를 성공적으로 구현하기 위해서는 현재 우리 군의 생성형 AI 도입에 있어 분산화된 노력을 통합하는 방안이 필요하며, 이는 기술, 인프라, 제도의 세 가지 측면이 초거대 AI 구현 관점에서 각기 상호 보완적으로 발전해야 한다. 전문가 조합 방식과 전이학습을 활용하여 제한된 자원 내에서 최적의 성능을 달성하고, 국방 각 도메인별 데이터에 최적화된 생성형 AI 전문가 시스템을 조합하여 국방 초거대 AI를 기술적으로 구현하는 방안이 마련되어야 하며, 기술적 구현방안을 뒷받침하기 위해 생성형 AI 생태계를 조성하여 중앙집중형 관리와 분산형 개발 및 학습 환경을 결합하는 방안이 추가적으로 고려되어야 한다. 마지막으로 생성형 AI의 확산을 위해 기존의 보안 제도를 개선하고 AI 관련 교육을 활성화해야 한다.

이러한 노력을 통해 미래 전장에서의 경쟁 우위를 확보하고, 우리 군의 전략적 역량을 강화할 수 있을 것이다. 앞으로 국방 분야에서 AI 기술의 지속적인 발전과 도입을 통해 더 정교하고 효율적인 군사 전략 수립이 가능해질 것이며, 병력의 안전을 확보하고 군사 작전의 성공적인 수행에 기여할 것이다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2038호(4월14일)	김성현·김용훈, 주간 정신전력교육에 관한 내면화평가자세평가시형성평가 개발 및 제안
제2039호(4월21일)	정재웅, 용산공원 개방에 따른 토양오염 위해성 논쟁을 통해 돌아본 합리적 반환미군기지 토양오염 관리방안 고찰
제2040호(5월 7일)	엄희송·남보배, 국방 초거대 AI(Artificial Intelligence) 구현방안에 대한 제안
제2041호(5월17일)	이남석, 기후변화 시대, 중국의 외교, 경제, 군사 전략과 함의